

ІТМО РГР 2

Проверка статистических гипотез



За каждым выводом должна стоять гипотеза
Сегодня сомнение будет оформлено математически

1 Цель работы

Прежде чем делать вывод, нужно проверить, на чём он держится



Цель работы — проверить ряд статистических гипотез для выборок с использованием параметрических, непараметрических критериев и критерия согласия Пирсона

ЭТАПЫ РАБОТЫ

- Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий для двух независимых выборок
- Проверка гипотезы о параметре нормального распределения
- Непараметрический критерий для двух выборок
- Критерий согласия Пирсона

2 Исходные данные и условия варианта ИТМО

Четыре столбца, один уровень значимости и много поводов задуматься



Выборки из генеральных совокупностей X_1 X_2 X_3 X_4 и уровень значимости α

- ☐ Для X_1 X_2 проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий
- ☐ Для X_3 проверка одной из двух гипотез (задание в карточке варианта):
 - $H_0: \mu = \mu_0$
 - $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$
- ☐ Для X_1 X_2 применить непараметрический критерий
- ☐ Для X_4 проверка гипотезы о виде закона распределения (закон и его параметры в карточке варианта), используя критерий согласия

3 Общая схема проверки гипотезы

Вывод без процедуры — это мнение, а не результат



данные → гипотезы → критерии → решение → выводы

- ❑ Формулируем H_0 и H_1 . Выбираем уровень значимости α
- ❑ Выбираем критерий, вычисляем значение статистики по выборке $h_{\text{набл}}$
- ❑ Находим критическую точку и по ней задаем две области: O – область допустимых значений и W – критическую область
- ❑ Делаем вывод в зависимости от $h_{\text{набл}}$

Ошибка I рода – гипотеза H_0 верна, но отвергается

Ошибка II рода – гипотеза H_0 не верна, но принимается

4 Гипотеза о равенстве средних

Иногда две выборки кажутся близкими — пока не начнёшь считать



Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий нормальных генеральных совокупностей при неизвестной дисперсии

$H_0: \mu_1 = \mu_2$

- Выборки $X_1, \dots, X_m \sim N_{\mu_1, \sigma_1}$ $Y_1, \dots, Y_n \sim N_{\mu_2, \sigma_2}$
- Двухсторонняя альтернатива
- Параметрический критерий имеет распределение Стьюдента с $k=m+n-2$ степенями

$$T = \frac{\bar{\mu}_1 - \bar{\mu}_2}{\sqrt{\bar{\sigma}^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right)}}, \quad \bar{\sigma}^2 = \frac{(m-1)\bar{\sigma}_1^2 + (n-1)\bar{\sigma}_2^2}{m+n-2}$$

5 Гипотеза о равенстве математического ожидания

Параметры распределения любят точность и не прощают догадок



Проверка гипотезы о математическом ожидании нормального распределения $H_0: \mu = \mu_0$

- Выборка $X_1, \dots, X_n \sim N_{\mu, \sigma}$
- Двухсторонняя альтернатива
- Параметрический критерий имеет распределение Стьюдента с $k=n-1$ степенями свободы

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}, \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

6 Гипотеза о равенстве дисперсии

Когда неизвестен параметр, начинается самое интересное



Проверка гипотезы о дисперсии нормального распределения H_0 :
 $\sigma^2 = \sigma_0^2$

- Выборка $X_1, \dots, X_n \sim N_{\mu, \sigma}$
- Двухсторонняя альтернатива
- Параметрический критерий имеет распределение χ^2 с $k=n-1$ степенями своб

$$h = \frac{n-1}{\sigma^2} \bar{\sigma}^2, \quad \bar{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

7 Критерий Манна-Уитни

Если данным нельзя полностью доверять форму, можно доверять порядку



Проверка гипотезы о совпадении распределений

- Выборки $X_1, \dots, X_m \sim N_{\mu_1, \sigma_1}$ $Y_1, \dots, Y_n \sim N_{\mu_2, \sigma_2}$
- Выборки объединяют и ранжируют
- Непараметрический критерий позволяет сравнить выборки без предположении о нормальности

$$U_x = R_x - \frac{m(m+1)}{2}$$

R_x – сумма рангов элементов выборки X

8 Критерий согласия Пирсона

Иногда распределение “похоже”, но χ^2 настроен скептически



Проверка гипотезы о виде закона распределений (закон и параметр заданы)

- Выборка $X_1, \dots, X_n$
- Работаем с группированной выборкой
- Критерий согласия Пирсона имеет распределение χ^2 с $k-s-1$ степенями свободы. k – число интервалов, s – число оцениваемых параметров

$$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^k (v_i - np_i)^2}{np_i}$$

9 Шкала оценивания

Здесь даже баллы распределяются не случайно



Элемент работы	Баллы
Корректная постановка гипотез, выбор критериев, интерпретация ошибки I рода	2
Параметрическая проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий (X_1, X_2)	4
Проверка гипотезы о параметре нормального распределения (X_3)	3
Непараметрический критерий для двух выборок и сравнение выводов (X_1, X_2)	3
Критерий согласия Пирсона (X_4)	3
Итого	15

10 Ожидаемые результаты

Результат в статистике — это не просто число, а обоснованный вывод



- ☐ для каждого пункта работы указаны **нулевая и альтернативная гипотезы**
- ☐ выбран и кратко обоснован **статистический критерий**
- ☐ приведена **наблюдаемая статистика**
- ☐ по каждой задаче сформулирован вывод: **отвергается гипотеза или нет**
- ☐ результаты интерпретированы **на языке исходной задачи**

11 Ожидаемые результаты

Статистика не устраняет неопределённость, но помогает говорить о ней честно



- ❑ В ходе работы ставятся и проверяются несколько статистических гипотез для выборок
- ❑ Критерии позволяют сравнить выборки, оценить параметры распределения и проверить согласие данных с моделью
- ❑ Полученные результаты дадут возможность сделать обоснованные выводы на основе выборочных данных

**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY